

Brechas territoriales entre oferta y demanda potencial de educación parvularia pública y criterios de priorización según vulnerabilidad socioterritorial

Presentación oral — Informe 1

Micaella Magnasco

Desafíos de la Economía Aplicada

Profesora: Francisca Moreno Ayudante: María Maceiras

Jueves 1 de octubre de 2026

Agenda

1. Motivación
2. El problema: brecha entre oferta y demanda
3. Pregunta de investigación y objetivos
4. Gobernanza e impactos de la educación parvularia
5. Cómo se focaliza hoy en Chile
6. Literatura internacional: medición de brechas y comparación de metodologías
7. Metodología DALIS
8. Aplicación al estudio: datos y regresión tentativa
9. Próximos pasos

Motivación

- La educación en la primera infancia es una de las **inversiones sociales más costo-efectivas**, con impactos de largo plazo en las trayectorias educativas, laborales y de salud
- La matrícula parvularia **cae hace años (−16,9 % acumulado desde 2019)**, pero la cobertura total sube (57,3 %→61,8 %) porque la población en edad teórica cae aún más rápido: **un alza en la cobertura no implica necesariamente mejor acceso**
 - El rezago se concentra en sala cuna, el tramo de mayor retorno: **26,6 % de cobertura vs. 38 % promedio OCDE**. Además, solo 59,7 % de asistencia efectiva entre los matriculados
- La tasa de fecundidad en Chile es de **0,99 hijos por mujer**, una de las más bajas del mundo, y los nacimientos cayeron **46,9 % en 32 años**

Fuentes: Heckman et al. (2010); GEEAP (2023); SdEP (2025); OCDE Family Database (2025); INE (2026).

El problema: brecha entre oferta y demanda

- **En algunos territorios, la oferta no logra cubrir la demanda:** se estima que de 233 mil niños que solicitaron un cupo de sala cuna, **116 mil no tuvieron respuesta oportuna**
- **En otros, la demanda es baja frente a la oferta:** **69 jardines JUNJI cerrados en 2024**; en CASEN 2024, 2 de cada 3 hogares sin asistencia dicen que el niño es cuidado en el hogar, 1 de cada 5 no lo considera necesario
- **Focalizar bien los recursos escasos importa más que nunca:** presupuesto 2026 con **reducción real de 1,5 %**, afecta especialmente jardines vía VTF e infraestructura
- **Contexto legislativo actual:** tramitación de la Ley de Sala Cuna Universal; promulgación de la Ley Chile Cuida y el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Fuentes: SDRM; Colunga (2026); Ex-Ante (2026); CASEN 2024; Holz (2025).

Pregunta de investigación y objetivos

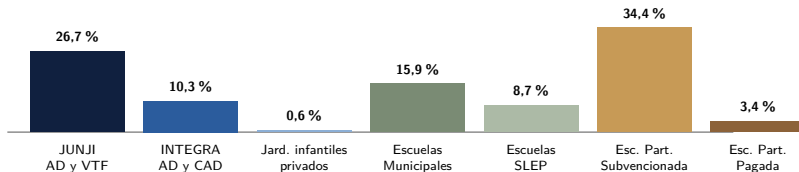
“¿En qué medida la oferta pública de educación parvularia en Chile se distribuye territorialmente de acuerdo con la demanda potencial existente, y qué criterios deberían orientar la priorización de su expansión hacia los territorios de mayor vulnerabilidad socioterritorial?”

Objetivos específicos:

1. Diagnóstico de la oferta pública y su distribución territorial
2. Estimación de la demanda potencial
3. Comparación territorial entre oferta y demanda
4. Caracterización de los territorios con mayores brechas
5. Criterios de priorización y recomendaciones de política

Gobernanza de la educación parvularia

- JUNJI y Fundación Integra: provisión pública, foco en hogares más vulnerables; se completa con provisión municipal, SLEP y oferta particular
- 2025: JUNJI + Integra concentran el **37 %** de la matrícula total; municipal + SLEP, **24,6 %**; particular, **38,4 %**
- Especialización por tramo etario: JUNJI e Integra concentran sala cuna y nivel medio; en transición, el **97 %** de la matrícula está en otros proveedores



Fuente: Base de Datos de Matrícula Oficial de Educación Parvularia 2025, Centro de Estudios MINEDUC (SdEP, 2025).

Impactos de la educación parvularia

Dimensión	Hallazgo	Evidencia
Período crítico	Aquí surgen las primeras brechas de desigualdad ; si no se atienden, persisten en la trayectoria escolar y laboral	Heckman (2008)
Corto plazo	Mejor desarrollo cognitivo y de lenguaje (expansión de cuidado infantil en Noruega; un año más de preescolar en Argentina)	Dearing et al. (2018); Berlinski et al. (2009)
Largo plazo	Más escolaridad, empleo e ingresos; menos criminalidad en la adultez (Head Start, Perry Preschool)	Bailey et al. (2021); Schweinhart et al. (2005)
Heterogeneidad	Retornos mayores en niños y niñas en desventaja : focalizar es equitativo y también la asignación más eficiente	Heckman (2013); Yoshikawa y Kabay (2015)
Madres y hogares	Menor costo del cuidado; empleo materno +7 pp (Quebec) y +12 pp (Nicaragua) ; incide en la fertilidad	Baker et al. (2008); Hojman y López Boo (2022)

Cómo se focaliza hoy en Chile

- La focalización territorial **no es de conocimiento público ni está unificada entre proveedores**: JUNJI prioriza infraestructura en sectores de mayor vulnerabilidad según el RSH; Integra georreferencia oferta y demanda antes de construir un nuevo jardín
- En octubre de 2025, JUNJI presentó su Metodología de Focalización Territorial (Índice de Brecha en Educación Parvularia, Modelo de Predisposición a la Demanda, proyecciones a 2040), pero **su detalle no es público**: no se sabe con precisión cómo se aplica en la práctica

Fuentes: Castillo (2016); JUNJI (2025).

Literatura internacional: medición de brechas

- **Optimización de servicios públicos:** en vez de decisiones arbitrarias, modelos calculan la **combinación óptima de ubicación, cantidad y calidad** según lo que valoran las familias (Fortney, 1996) — Ej: *food deserts*.
- El estándar internacional para educación parvularia son los **childcare deserts** (Center for American Progress): clasifican como desierto un área con **más de 3 niños < 5 por cupo disponible**

Brown (2026): *Undersupply or Lack of Demand? Evaluating Measures of Child Care Access*

- Evalúa y compara empíricamente distintas métricas de acceso al cuidado infantil, incluyendo *childcare deserts*
- Muestra que no predicen bien dónde faltan cupos, porque asumen que todos los barrios demandan jardines por igual — **confundiendo escasez real con baja demanda** por preferencia de cuidado en el hogar

Comparación de metodologías (Brown, 2026)

Métrica	Cómo se calcula	Ventaja	Problema
CCD — Desierto de cuidado (3:1 / 4:1)	Niños < 5 por cupo	Simple, muy usada	No predice vacantes; indefinida con 0 cupos
CCG — Brecha de cuidado	(Niños con padres trabajando — cupos) / niños trabajadores; 20 % con mayor brecha	Ajusta por demanda directa	Endógena; no distingue bien zonas con 0 cupos
DALS — Oferta baja ajustada demográficamente	Residuo entre oferta real y esperada (regresión con demografía exógena); 20 % más negativo	Predice bien vacantes en sala cuna; exógena; distingue zonas con 0 cupos	Requiere microdatos y un modelo de regresión previo

Fuente: Brown (2026).

Metodología DALS: estimación del modelo (Brown, 2026)

Paso 1 — Oferta real (invertida para incluir áreas con 0 cupos):

$$\text{CuposPorNiño}_c = \frac{\text{Cupos licenciados}_c}{\text{Población} < 5 \text{ años}_c}$$

Paso 2 — Oferta esperada según demografía exógena (regresión MCO por condado):

$$\widehat{\text{CuposPorNiño}}_c = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 \text{Religiosidad}_c + \hat{\beta}_2 \text{Educación}_c + \hat{\beta}_3 \text{Urbanización}_c + \hat{\beta}_4 \text{Etnia}_c + \hat{\beta}_5 \text{DosPadres}_c + \dots$$

Paso 3 — Residuo de oferta y umbral DALS:

$$\text{Residuo}_c = \text{CuposPorNiño}_c - \widehat{\text{CuposPorNiño}}_c$$

- Se clasifica como **DALS** al 20 % de las áreas con los residuos más negativos: donde hay muchos menos cupos que los que predice el perfil sociodemográfico del barrio

Fuente: Brown (2026).

Aplicación al estudio y datos disponibles

1. Unidades vecinales

Subdivisión territorial más pequeña que la comuna, usada por el MDS para la asignación de beneficios.

- Dato Vecino: el portal cubre 3.675 UV de 109 comunas; contiene n.º de niños menores de 5, población total
- Índice Global de Vulnerabilidad Socioterritorial (IGVUST)
- Shapefiles de unidades vecinales 2026: límites geográficos (BIDAT)

2. Cobertura de educación parvularia pública georreferenciada

Obtenida mediante solicitudes de transparencia.

- Latitud y longitud de los jardines, para ubicarlos en su UV
- Matrícula por nivel
- Disponibilidad total por jardín y nivel

Regresión tentativa: oferta esperada por unidad vecinal

$$\widehat{\text{CuposPorNiño}}_{uv} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 \% \text{Indígena}_{uv} + \hat{\beta}_2 \% \text{Inmigrante}_{uv} + \hat{\beta}_3 \text{Densidad}_{uv} \\ + \hat{\beta}_4 \% \text{ViviendaPrecaria}_{uv} + \hat{\beta}_5 \% \text{SinAguaRed}_{uv} + \hat{\psi}_{\text{comuna}}$$

- **Variables:** todas disponibles a nivel UV en el [portal Dato Vecino](#); los niños menores de 5 entran solo en el denominador de la variable dependiente
- **Efectos fijos de comuna:** cada UV se compara con UV de su misma comuna (análogo a los efectos fijos de región de Brown)
- **¿Incluir el IGVUST? No como control.** Agrega 18 indicadores con pesos de un análisis factorial (MDSF, 2026)
 - $\approx 47\%$ del peso viene de ingresos y empleo, incluyendo “cuidadoras no remuneradas” (adultos sin trabajo que viven con menores) → dependen de la oferta de jardines: *bad control*
 - Brown excluye ingreso y empleo materno justamente por esta razón
 - **Idea:** [priorizar](#) entre las UV DALs; como robustez, comparar la clasificación con y sin IGVUST
- **Datos RIS:** construir estadísticas por UV a partir de los microdatos es complejo

No incluye estructura familiar ni educación/empleo de los padres, como sí hace Brown: no están disponibles públicamente a nivel UV.

Próximos pasos

- Armar la base de cobertura de jardines por UV y sacar estadística descriptiva
- Unificar la información de las distintas bases de unidades vecinales
- Definir las variables que entrarán en la regresión, según su significancia
- Solicitud de transparencia a JUNJI e Integra por las listas de espera, para estimar mejor la demanda